

Задача L. йыньливарпеN порядок

Имя входного файла:	<i>стандартный ввод</i>
Имя выходного файла:	<i>стандартный вывод</i>
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	512 мебибайт

Это задача с двойным запуском.

У Вас есть массив из $n \leq 1000$ беззнаковых 64-битных целых чисел. Вы собираетесь быстро переслать его на другой компьютер. Для этого вы параллельно отправляете каждое число через Интернет и потом снова собираете массив.

Однако возникла непредвиденная проблема. Как известно, «сетевой» порядок байт в многобайтовом числе отличается от используемого в современных компьютерах: если в современном компьютере байты записываются от младшего к старшему (little-endian), то при сетевом порядке байты записываются от старшего к младшему (big-endian). При преобразовании каждое число записывается как последовательность из 8 байт, и байты записываются в обратном порядке. И в некоторых случаях из-за сбоя на серверах обратное преобразование сделано не было...

То есть каждый элемент массива может прийти либо в обычном little-endian порядке, либо в сетевом big-endian. Порядок элементов массива сохранён. При передаче вы можете использовать не более 1024 64-битных чисел (то есть не более 8 **кибибайт**). Ваша задача — передать исходный массив и восстановить его после возможных искажений.

Формат входных данных

Если требуется передать массив, то в первой строке записано слово «**encode**», во второй — целое число n ($1 \leq n \leq 1000$), а в третьей — n целых чисел в интервале от 0 до $2^{64} - 1$.

Если требуется получить массив, то в первой строке записано слово «**decode**», во второй — целое число k ($k \leq 1024$), а в третьей — k целых чисел в интервале от 0 до $2^{64} - 1$. Гарантируется, что числа идут в том же порядке, в котором они были переданы, и что любое из чисел либо передаётся неизменным, либо имеет перевёрнутый порядок байтов (в соответствии с условием задачи).

Формат выходных данных

В случае передачи массива в первой строке выведите одно целое число $k \leq 1024$: количество передаваемых чисел. Во второй строке выведите k целых чисел в интервале от 0 до $2^{64} - 1$.

В случае получения массива выведите n целых чисел — исходный массив.

Примеры

<i>стандартный ввод</i>	<i>стандартный вывод</i>
encode 3 15 10 2023	6 15 15 10 10 2023 2023
decode 6 15 15 10 720575940379279360 16647274547598327808 2023	15 10 2023

Замечание

В нижнем примере — в случае получения массива — все шесть чисел будут даны в одной строке. Дополнительный перевод строки добавлен только для удобства чтения.

На каждом тесте ваша программа будет запущена два раза: в первый раз на передачу массива, а во второй раз на получение, причём в качестве входных данных будет передан вывод первого запуска с возможными искажениями. Тест считается пройденным, если исходный массив восстановлен корректно.